

CAP 6. CAMADA DE REDE

AULA 1: INTRODUÇÃO E ENDEREÇOS IP

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II

PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)

ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR

[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

Capítulo 2

Camada de aplicação

Nota sobre o uso destes slides ppt:

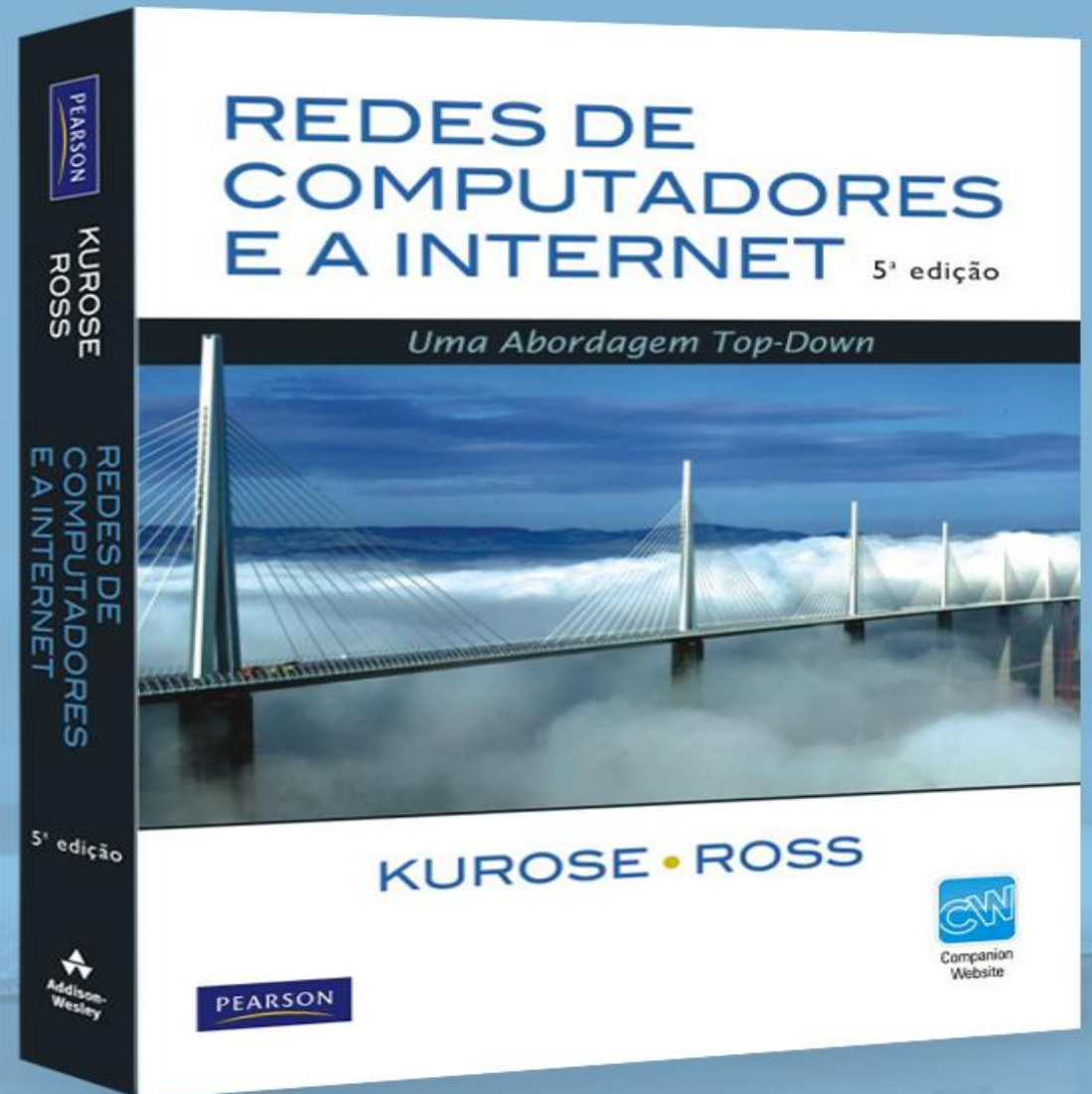
Estamos disponibilizando estes slides gratuitamente a todos (professores, alunos, leitores). Eles estão em formato do PowerPoint para que você possa incluir, modificar e excluir slides (incluindo este) e o conteúdo do slide, de acordo com suas necessidades. Eles obviamente representam *muito* trabalho da nossa parte. Em retorno pelo uso, pedimos apenas o seguinte:

- ❑ Se você usar estes slides (por exemplo, em sala de aula) sem muita alteração, que mencione sua fonte (afinal, gostamos que as pessoas usem nosso livro!).
- ❑ Se você postar quaisquer slides sem muita alteração em um site Web, que informe que eles foram adaptados dos (ou talvez idênticos aos) nossos slides, e inclua nossa nota de direito autoral desse material.

Obrigado e divirta-se! JFK/KWR

Todo o material copyright 1996-2009

J. F Kurose e K. W. Ross, Todos os direitos reservados.



Pilha de protocolos Internet

Aplicação: dá suporte às aplicações de rede

- HTTP, FTP, SMTP, ...

Transporte: transferência de dados host-a-host (processo-a-processo)

- TCP, UDP

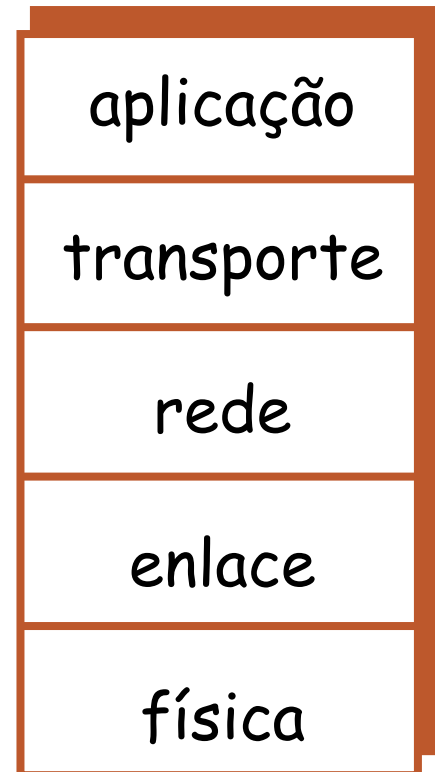
Rede: roteamento de datagramas da origem até o destino

- IP, protocolos de roteamento

Enlace: transferência de dados entre elementos de rede vizinhos

- Ethernet

Física: bits “no fio”



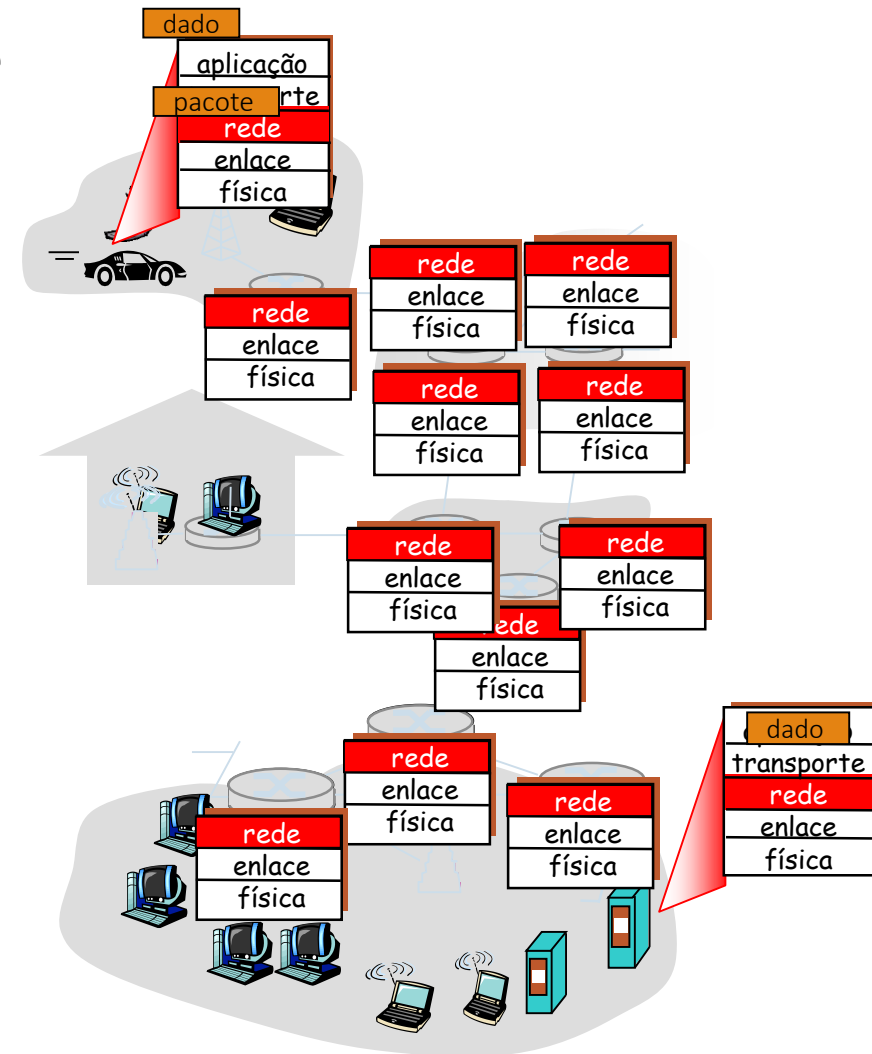
Cap 6. Camada de rede

Plano do capítulo

- Introdução: funções básicas da camada de rede
- Camada de rede da Internet
- Endereçamento IP
- Mapeamento de endereços: ARP e RARP
- Atribuindo endereços IP
- NAT
- Formato do datagrama IP
- Fragmentação e remontagem de datagramas IP
- ICMP Internet Control Message Protocol
- Protocolos de roteamento
- Arquitetura do Roteador
- IPv6

Introdução: Camada de rede

- Encaminha segmentos de transporte do hosp. emissor ao receptor
- Camada distribuída: no emissor, receptor e nós intermediários
- Lado emissor encapsula segmentos em datagramas
- Roteador examina campos de cabeçalho em todos os datagramas IP que passam por ele



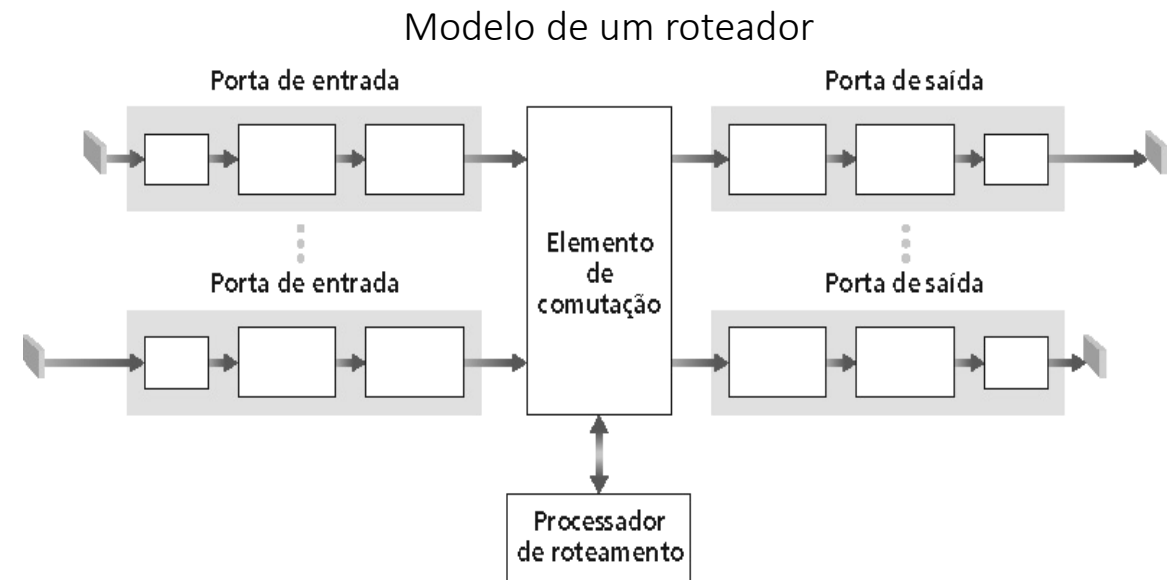
Duas importantes funções da camada de rede

Repasse (Comutação)

- Mover pacotes da entrada do roteador para a saída apropriada do roteador
- Analogia: processo de passar por um único cruzamento

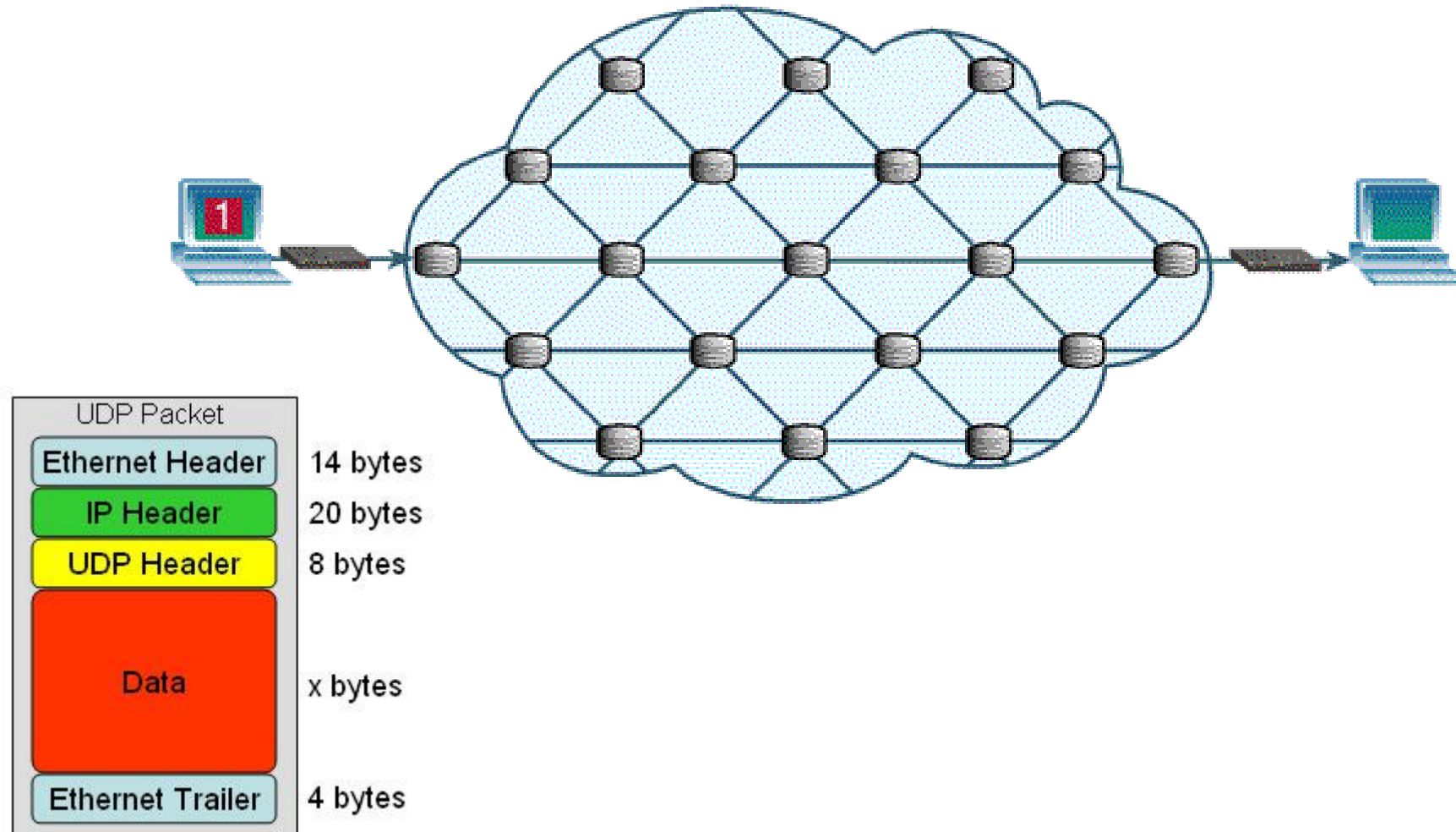
Roteamento

- Determinar rota seguida pelos pacotes da origem ao destino via algoritmos de roteamento
- Analogia: processo de planejar uma viagem da origem ao destino



Redes de datagrama

Roteamento de pacotes pela rede WAN/Internet



Introdução: Camada de Rede

Algoritmos de roteamento determinam valores em tabelas de rotas

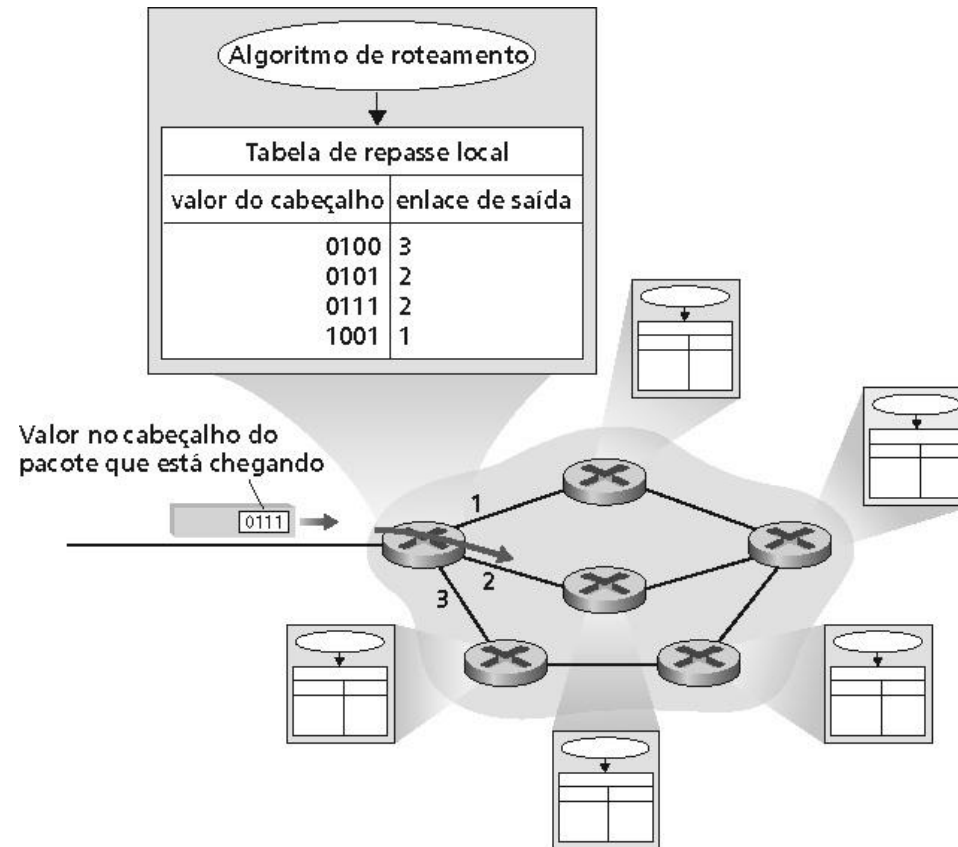


Tabela de comutação

4 bilhões de entradas possíveis

Faixa de Endereços de Destino	Interface de Enlace
11001000 00010111 00010000 00000000 até 11001000 00010111 00010111 11111111	0
11001000 00010111 00011000 00000000 até 11001000 00010111 00011000 11111111	1
11001000 00010111 00011001 00000000 até 11001000 00010111 00011111 11111111	2
senão	3

Encontro de prefixos maiores

Prefixo do endereço	Interface de Enlace
11001000 00010111 00010	0
11001000 00010111 00011000	1
11001000 00010111 00011	2
senão	3

Exemplos

DA: 11001000 00010111 00010110 10100001

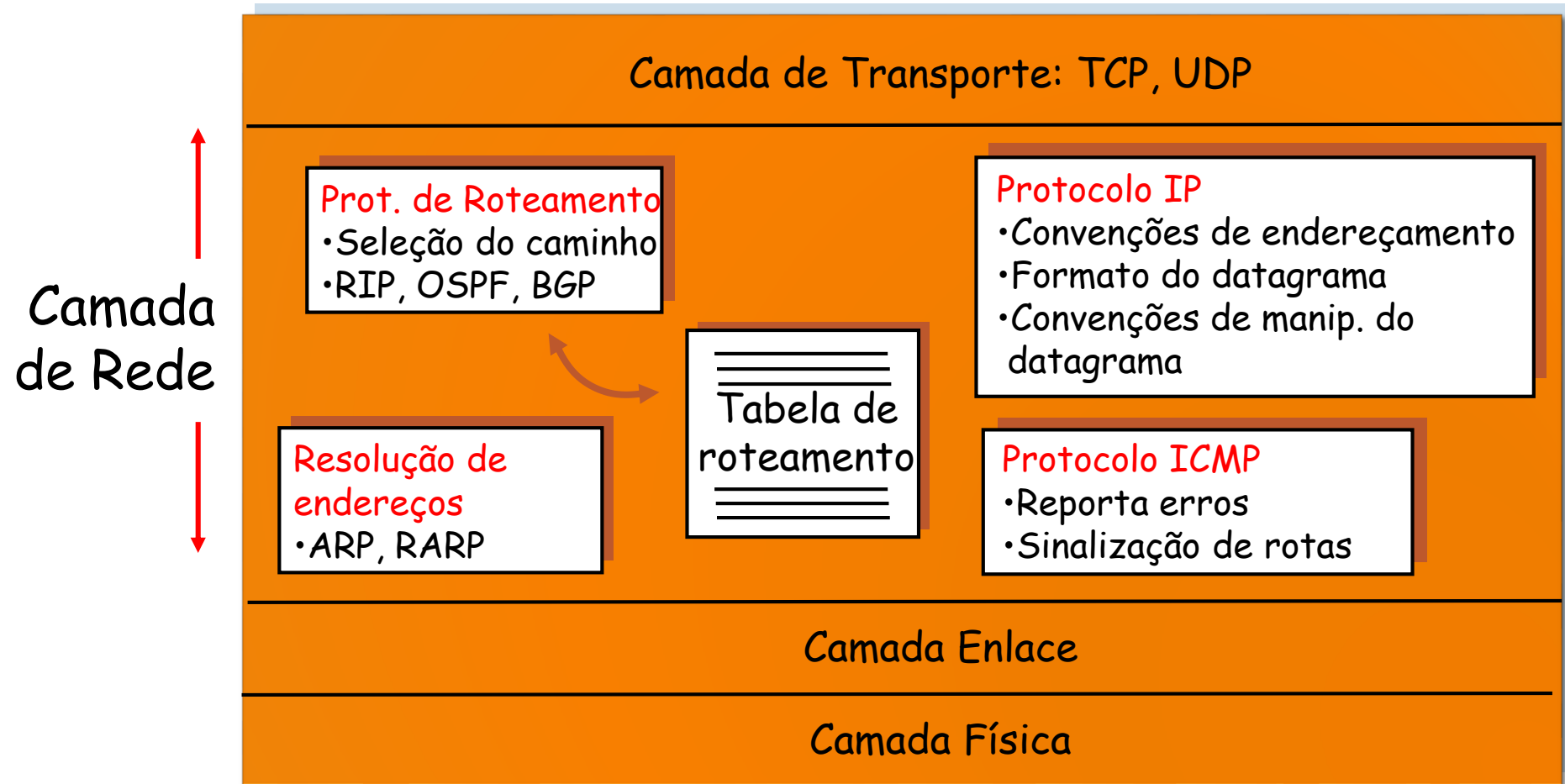
Qual interface?

DA: 11001000 00010111 00011000 10101010

Qual interface?

Camada de Rede da Internet

Funções da camada de rede de roteadores e hosts:



Tipos de Endereçamento

Endereçamento Horizontais

- O endereço não tem relação alguma com o lugar onde estão as entidades dentro da rede
- Exemplo: endereços globalmente administrados (IEEE 802)
 - Constituído do número de assinatura do usuário
- Exemplo: endereço MAC da placa de rede (camada de enlace)

```
Adaptador Ethernet Ethernet:
```

```
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . : inf.ufsc.br  
Descrição . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller  
Endereço Físico . . . . . : 70-85-C2-87-EB-86
```

- Dificulta o roteamento
 - Não tem informações explícita sobre a localização da entidade
- Facilita a mobilidade
 - Não necessita uma renumeração da entidade

Tipos de Endereçamento

Endereçamento Hierárquico

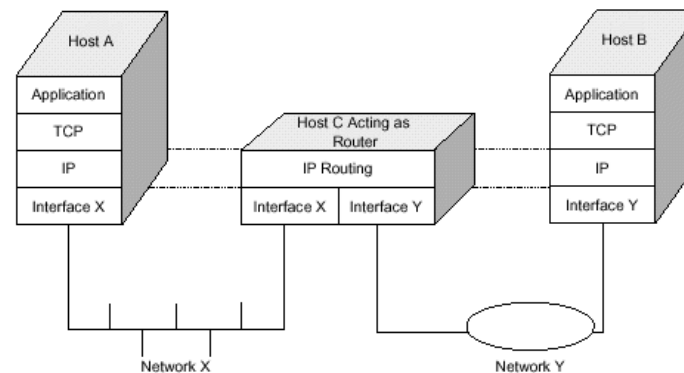
- O endereço de uma entidade é constituído de acordo com os endereços correspondentes aos vários níveis de hierarquia de que ela faz parte
- Exemplo: Redes Públicas de Pacote (recom. X.121)
 - Endereços são números decimais formados por três campos: código do país, código para a rede e um campo para endereçamento dentro da rede
- Exemplo: Endereço IP (Internet Protocol)
 - Identificação do host é formado pelo endereço da rede e pelo endereço do hospedeiro

```
Endereço IPv4. . . . . : 150.162.59.159(Preferencial)
Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.254.0
```

Endereçamento IP

Como Roteadores e Hosts são ligados a rede

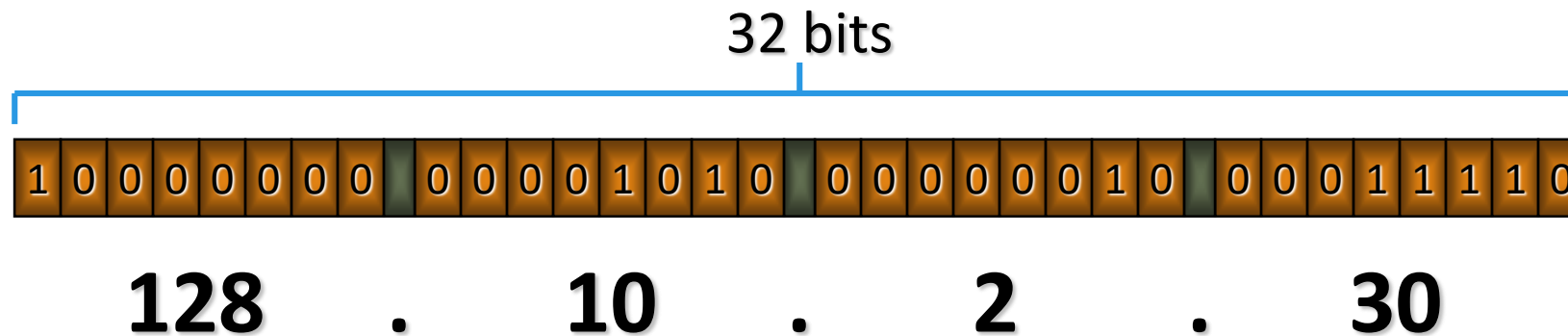
- Host típico tem apenas uma conexão para a rede (interface)
 - IP envia/recebe datagramas por esta interface
 - Tem um endereço IP
- Roteador tem geralmente diversas interfaces
 - Recebe datagramas de enlaces de entrada e envia para enlaces de saída
 - Tem vários endereços IP



Endereçamento IPv4

Notação Decimal Pontuada

- Exemplo:



Endereçamento IPv4

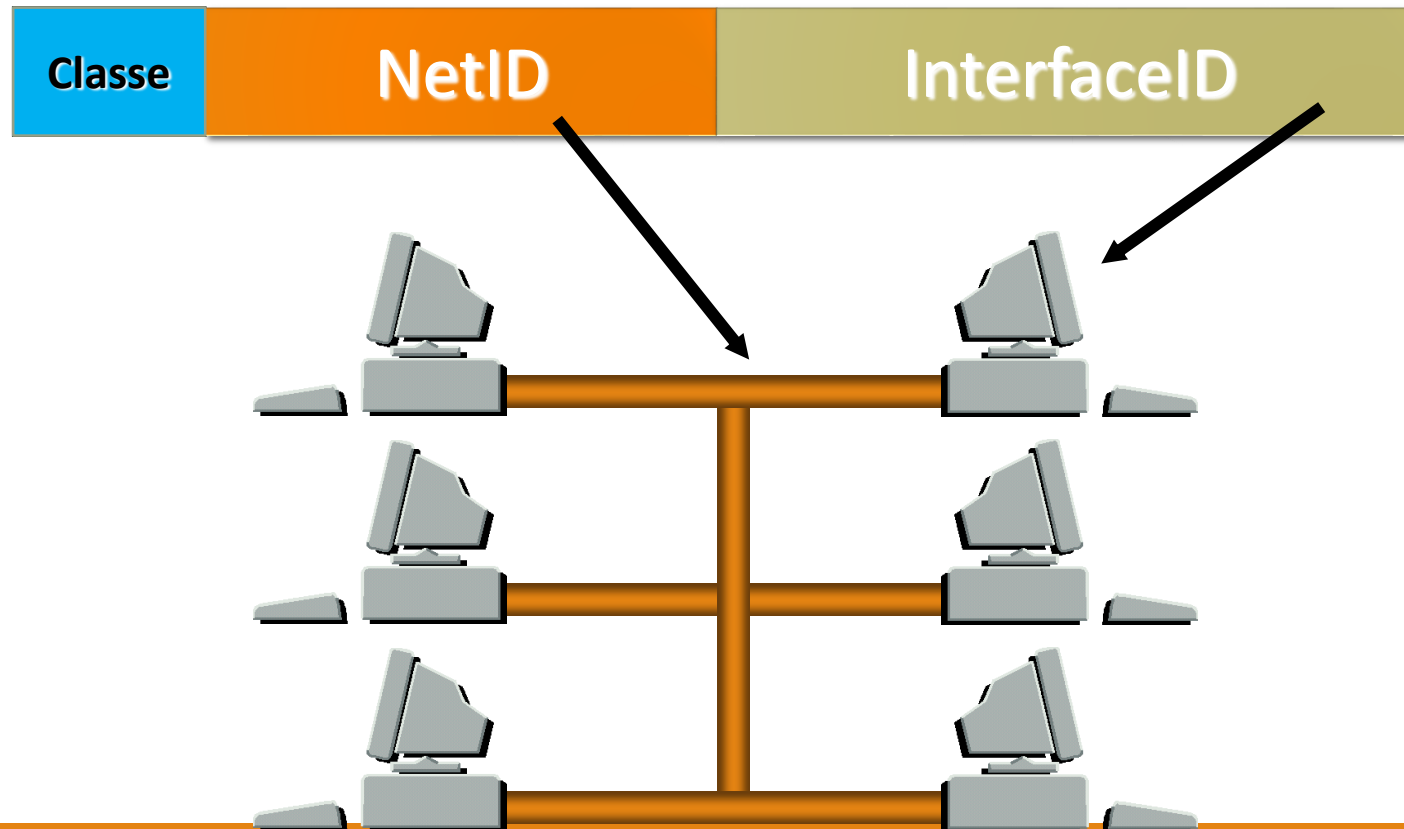
Capacidade de Endereçamento

- Palavra de 32 bits (4 bytes)
 - Por exemplo: 150.162.60.200
- Permite endereçar mais de 4 bilhões de máquinas
 - $2^{32} = 4.294.967.296$
 - Mas diversos endereços são reservados

Endereçamento IPv4

Endereçamento “class-full”:

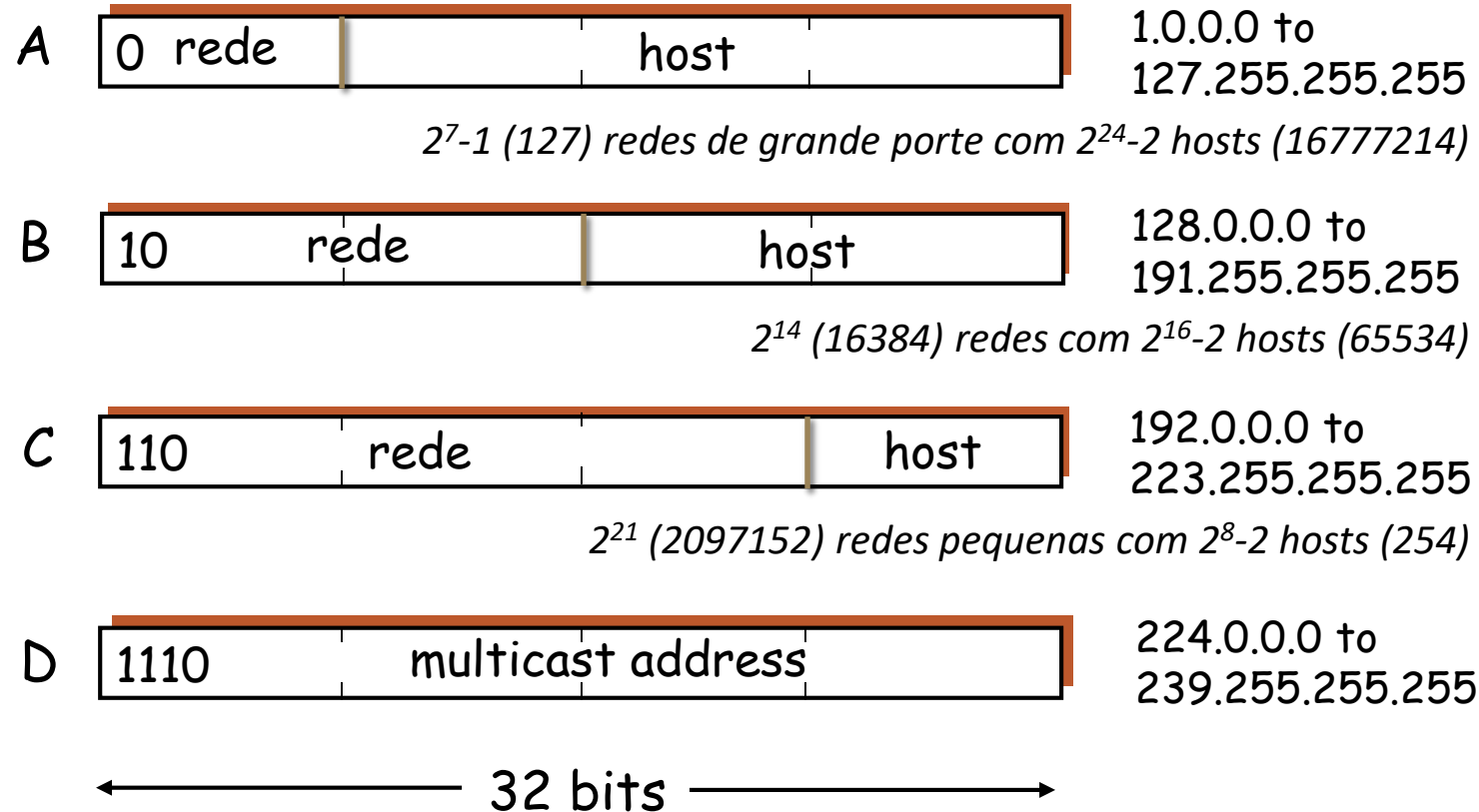
- Redes de classe A, B, C, D e E
- Pelo fato que as redes da Internet variarem muito de tamanho



Endereços IP

Endereçamento “class-full”:

Classe



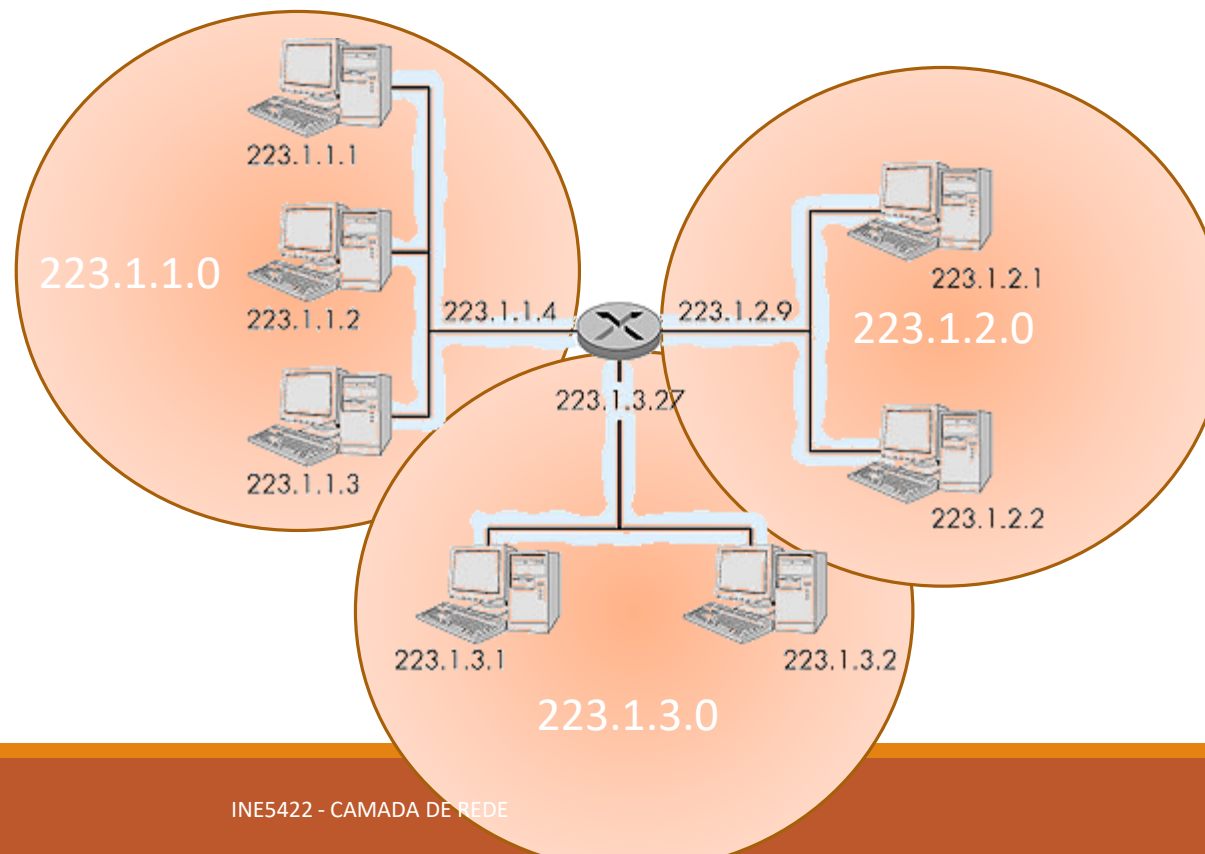
Endereços Especiais

Prefixo	Sufixo	Exemplo	Tipo de endereço	Propósito
Todos 0's	Todos 0's	0.0.0.0	Este computador	Usado durante o boot
Rede	Todos 0's	200.200.200.0	Rede	Identifica a rede
Rede	Todos 1's	200.200.200.255	Broadcast direto	Broadcast para uma rede específica
Todos 1's	Todos 1's	255.255.255.255	Broadcast limitado	Broadcast na rede local
127	Qualquer	127.0.0.0	Loopback	Identifica o próprio host

Endereçamento IP

Como Roteadores e Hosts são ligados a rede

- Endereços IP são associados às interfaces
- Endereços IP podem também identificar uma rede
 - Campo de host com todos bits iguais a 0



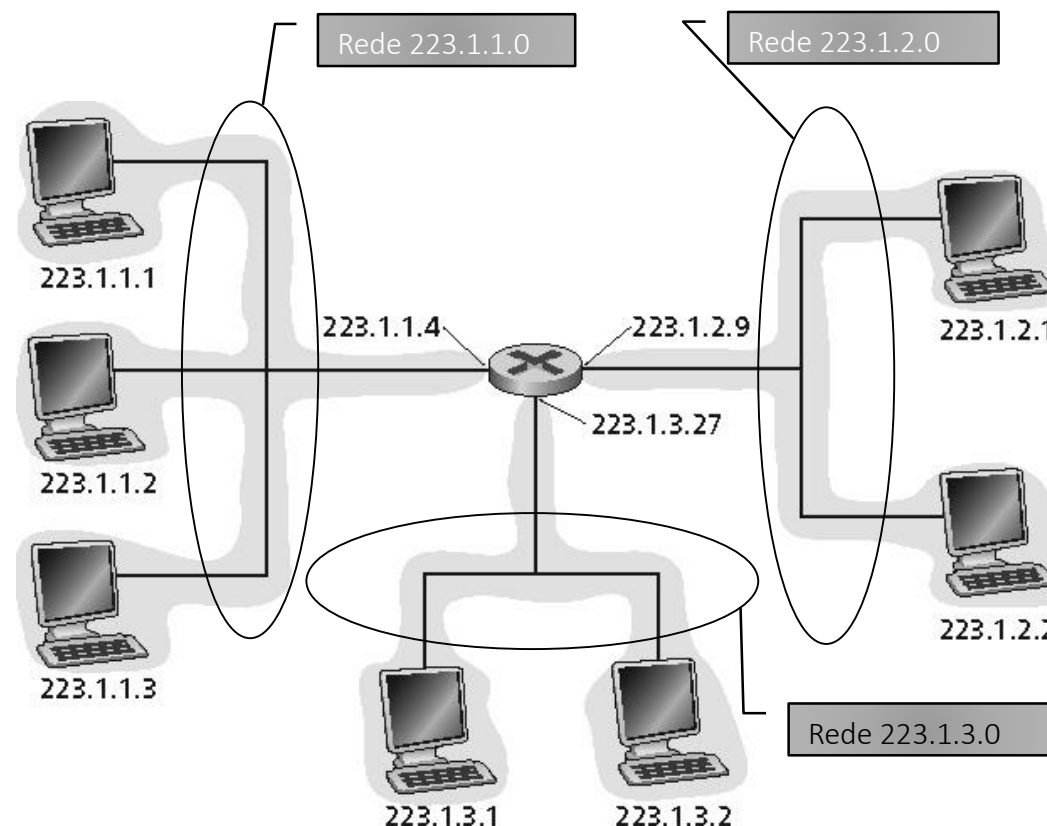
Endereçamento “class-full”

Endereço IP:

- Parte rede (bits mais significativos)
- Parte host (bits menos significativos)

O que é uma rede? (da perspectiva de endereço IP)

- Dispositivos com interface com o mesma parte rede do endereço IP
- Pode alcançar fisicamente outro dispositivo sem intervenção do roteador



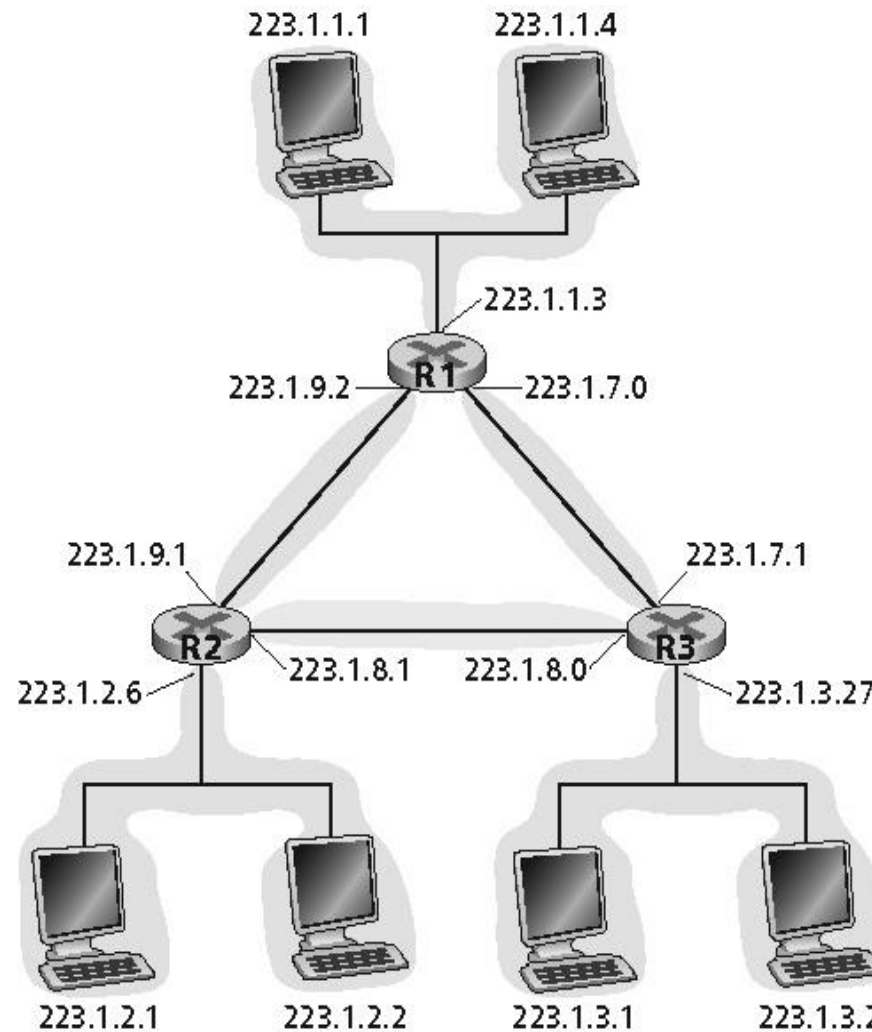
223.1.1.1 = 11011111 00000001 00000001 00000001

└──┬──┘ └──┬──┘ └──┬──┘ └──┬──┘

223 1 1 1

Endereçamento “class-full”

Quantas redes?



Pontos Importantes

Endereçamento IP

- Endereçamento horizontal e hierárquico
- Endereçamento class full